

ESPECIALIZAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA

REDES NEURAIS PROFUNDAS (DEEP LEARNING)

PROFESSOR: FELIPE ANDRÉ ZEISER

EXERCÍCIO 01

Exercício prático:

Implemente e treine uma rede neural convolucional (CNN) para a classificação de radiografias torácicas utilizando o *dataset* [ChestX-ray RSNA](#). O exercício deve abranger todas as etapas essenciais de um projeto de visão computacional, permitindo compreender o ciclo completo de desenvolvimento de modelos de *deep learning*.

Etapas propostas:

1. **Carregamento e organização do dataset:**
 - Download do conjunto de imagens e rótulos.
 - Estruturação em pastas de treino, validação e teste.
 - Análise exploratória inicial para entender classes e distribuição de dados.
2. **Pré-processamento das imagens:**
 - Redimensionamento para dimensões uniformes.
 - Normalização de intensidades de pixel.
3. **Construção da CNN:**
 - Definição de uma arquitetura básica com camadas convolucionais, *pooling* e *fully connected*.
 - Escolha de funções de ativação, inicialização de pesos e otimizador.
 - Configuração de métricas de avaliação como acurácia e *loss*.
4. **Treinamento e validação:**
 - Divisão adequada dos dados.
 - Monitoramento do *overfitting* via curvas de *loss* e acurácia.
 - Ajuste de hiperparâmetros como taxa de aprendizado e tamanho do lote.
5. **Avaliação do modelo:**
 - Teste em conjunto separado e geração de métricas (matriz de confusão, *precision*, *recall*, *F1-score*).